

データエンジニア / シニアバックエンドエンジニア

袁 耿耿(Yuan Genggeng)

✉ kidyuan@foxmail.com | ☎ 070-4017-5377

📍 東京都在住

在留資格: 技術・人文知識・国際業務(3年)

ショーケース: [Olist Lakehouse Pipeline](#) | [perapera.me](#) | [PeraTube](#)

職務要約

大規模分散システム、高並行データベース移行、クラウドネイティブアーキテクチャにおいて**6年以上**の専門経験を持つデータエンジニア兼シニアバックエンドエンジニア。ソフトウェア開発歴20年の基盤を有する。現在、モダンな**レイクハウス型データエンジニアリング**へ本格的に軸足を移しており、**Databricks、PySpark、Delta Lake(メダリオンアーキテクチャ、Lakeflow Pipelines、Unity Catalog、CDC/SCD Type 2)**について深い実践知識を持つ。多層データパイプラインのオーケストレーション、ディメンショナルモデリング、そして企業データレイクとリアルタイム業務アプリケーションをつなぐ一気通貫の仕組みづくりに実績あり。Springエコシステム、NoSQL(Cassandra、Couchbase)、AIを活用した開発ワークフローに精通。

テクニカルスキル

コアコンピタンス

- **データエンジニアリング・レイクハウス**: **Databricks、PySpark、Delta Lake**(ACID、MERGE INTO、Time Travel、CDF、Liquid Clustering)、**Auto Loader、Databricks Asset Bundles(DABs)、Lakeflow Pipelines(DLT)、Unity Catalog**、メダリオンアーキテクチャ(Bronze/Silver/Gold)、**SCD Type 2、CDC**、ディメンショナルモデリング(スタースキーマ)、ウィンドウ関数による重複排除、SQL
- **分散バックエンド・データシステム**: Java、Kotlin、Python(FastAPI)、**Spring Boot(2.x/3.x)**、**Kafka(CDC)**、**Cassandra**、Couchbase、Snowflake、Oracle、Redis、RabbitMQ、マイクロサービス、DDD
- **検索・リアルタイム同期**: **Meilisearch**、Convex(リアクティブWebSocketプッシュ)、Elasticsearch/ベクトル検索、RESTful API
- **クラウド・DevOps**: **Azure(Static Web Apps、AKS)**、**Railway**、AWS、Docker、Minikube、Podman、CI/CD(GitHub Actions、GitLab CI/CD)
- **AI活用開発**: **Claude Code、Codex、Antigravity**を活用した迅速な開発、コード生成、パイプラインのリファクタリングに熟練

言語・フレームワーク

- **プログラミング言語**: Python、Java、Kotlin、SQL、TypeScript、C#、Go、Rust、C++
 - **Web・フロントエンド**: Next.js、React.js、Vue.js、Convex、Tailwind CSS
 - **語学**: 日本語(ビジネスレベル)、英語(ビジネスレベル)、中国語(ネイティブ)
-

主なプロジェクト

Olist Lakehouse Pipeline — Databricks上の本番品質インクリメンタル・レイクハウス

データエンジニアリング・ショーケース | アーキテクト兼データエンジニア

リポジトリ: <https://github.com/kidwon/olist-lakehouse-pipeline>

- **本番品質のメダリオンアーキテクチャ**: ブラジルの実際のEC注文データ10万件超(Olistデータセット)を処理するインクリメンタルなメダリオン型レイクハウスをDatabricks上に構築。日次フィードをLandingからBronze、Silver、Gold、ビジネススマートまでリプレイ。
- **冪等なデータ取り込みとCDC処理**:
 - **Auto Loader**のチェックポイントと`_rescued_data`を活用してスキーマ進化に対応し、想定外のフィールド(`discount_amount`)が発生してもデータ損失ゼロを実現。
 - シーケンス番号(`change_seq`)による**前進のみのCDC MERGE**を実装し、順序の乱れた状態更新によって注文ステータスが後退しないことを保証。
 - ウィンドウ関数による重複排除(`row_number`)とINSERT専用MERGEにより、バッチ内・バッチ間の再配信による重複を排除。
- **手書きのSCD Type 2とポイントインタイム結合**: 変更ハッシュによる検知の仕組みを設計し、出品者所在地の追跡において履歴レコードのクローズと新バージョンの挿入を単一のアトミックなMERGEで実行。ファクトテーブル(`fact_order_item`)を取引日時点で結合し、指標のブレを防止。
- **データ品質ゲートと自動隔離**: ルールごとの隔離テーブル(`ops.quarantine`)と自動実行ゲート(`ops.dq_gate`)を構築し、異常率が5%を超えた場合は下流のGold公開を停止。運用指標を網羅的に記録(`ops.dq_metrics`)。
- **スタースキーマモデリングとビジネススマート**: GoldをKimball型スタースキーマ(`fact_order_item`、`dim_date`、`customer_unique_id`で名寄せした`dim_customer`、`dim_product`、`dim_seller`)として構成し、出品者の配送パフォーマンススマート(GMV、定時配送率、評価推移)を構築。
- **CI/CD・テスト・意思決定記録**: 7タスクのサーバーレスワークフローを**Databricks Asset Bundles(DABs)**でパッケージ化。28件の自動化された単体テスト・E2Eテスト(`pytest`)を実装し、異常の注入と検知が100%一致することを検証。8件のアーキテクチャ決定記録(ADR)を文書化。

perapera.me — 高性能日本語学習エコシステム

個人プロジェクト | リードフルスタックアーキテクト

- **アーキテクチャ**: **Next.js/Convex**と**FastAPI**を用いたハイブリッド・マルチサービスプラットフォームを構築。
- **検索エンジン**: **Meilisearch**を統合し、数百万件のレコードに対する高性能検索を実現。
- **耐障害性の高いAI**: 厳しいLLMレート制限に対応するため、多段フォールバック構成(キャッシュ/キープール/DeepSeek)を実装。
- **クラウド・決済**: GitHub Actionsによる**Azure**および**Railway**へのCI/CDパイプラインを構築し、**Stripe**によるサブスクリプション決済を統合。

PeraTube — 日本語動画例文検索API(開発者向けSaaS)

個人プロジェクト | 単独フルスタックアーキテクト

- **プロダクト**: 大量のYouTube字幕コーパスを検索可能なセグメントとしてインデックス化。開発者はAPI経由で実際の動画における日本語の使われ方を検索でき、動画ID・タイムスタンプ・字幕テキスト・前後の文脈をミリ秒単位のレイテンシで取得可能。

- **アーキテクチャ**: **Next.js**のダッシュボード/プレイグラウンド + **Python FastAPI**のオーケストレーション層 + 唯一の信頼できるデータソース(ユーザー、クォータ、APIキー)としての**Convex** + **Meilisearch**による全文検索。
- **収益化**: **Stripe**によるサブスクリプションとクレジットパック、APIキー認証(sha256ハッシュ化、LRUキャッシュによる検証)、Convex上でのアトミックなクォータ減算、管理者ダッシュボード、コンテンツモデレーション。
- **データパイプライン・品質**: YouTube → VTT字幕 → セグメント解析 → チャンク化した**.jsonl** → バッチインポート。APIとパイプライン全体で15以上のpytestテストファイルを整備。**Railway**にデプロイし、Cloudflareでカスタムドメインを設定。

Jessie Signal — リアルタイム市場センチメントダッシュボード

個人プロジェクト | フルスタックアーキテクト

- ライブ市場データ(**VIX**、**CNN Fear & Greed**、**主要ETF**)を集約し、市場を実行可能なセンチメントシナリオに分類する**React / Convex**のサーバーレスWebアプリを構築。
- **ユーザー認証(Clerk)**を実装し、ログインしたユーザーが市場シナリオの変化に関する**メールアラート**を購読でき、**Resend**経由で配信。
- 高速なページ表示のための**サーバーサイドキャッシュ**層と、アクセス制限付き**管理者ダッシュボード**を追加。**Railway**にデプロイ。

職務経歴

契約バックエンドエンジニア | NTTデータ

2025年4月 - 2026年8月 | 東京

保険システムモダナイゼーションプロジェクト (StrutsからSpringへの移行)

担当業務:

- 基幹保険アプリケーションのフルスタック・モダナイゼーションに2つの主要フェーズにわたり貢献し、レガシーフレームワークからモダンなWebアプリケーションスタックへの移行を推進:
 - **移行元レガシースタック**: TERASOLUNA 2.2.0(Struts 1.x)+ Oracle 11g + intra-mart 7.2 + JDK 1.7
 - **移行先モダンスタック**: TERASOLUNA 5.x(Spring MVC)+ Oracle 18c XE + intra-mart 8.0.36 + JDK 17 (アーキテクチャ移行、フレームワークアップグレード、*Springエコシステム*)
- **フェーズ1(UI/UX最適化)**: 既存のStrutsバックエンドフィルターとJavaロジックを維持しつつ、レガシー**JSP**テンプレートのリファクタリングとintra-martカスタムタグの調整を行い、フロントエンドのユーザビリティを改善。(JSPリファクタリング、*intra-martエコシステム*、*Struts 1.x*)
- **フェーズ2(アーキテクチャアップグレード)**: **依存性注入**とモダンなSpringパラダイムを用いて、バックエンドのビジネスロジック層をクリーンで疎結合かつテスト可能なSpring管理Beanへリファクタリング。(Spring Core、Java 17、バックエンドエンジニアリング)

技術・環境: Java 17、Spring MVC(TERASOLUNA 5.x)、Struts 1.x(TERASOLUNA 2.2.0)、intra-mart 7.2 / 8.0.36、JSP、Oracle 11g / 18c XE、Eclipse

契約バックエンドエンジニア | 楽天グループ株式会社

2021年9月 - 2025年3月 | 東京

会員システム・データベース移行(Kotlin/Spring Boot マイクロサービス)

担当業務:

- Couchbaseが高並行・高トラフィック条件に耐えられるかを検証する重要なPoC(概念実証)を実施し、ベンチマーク用に3億件のモック会員レコードを生成。(PoC、データベースベンチマーク、高並行性テスト)
- 綿密なストレステストにより、並行負荷下でのノードリバランス時にCouchbaseの性能劣化と高いエラー率が判明したことを受け、Couchbaseから**Cassandra**へのデータベース移行の実行に参画。(データベース移行、NoSQL、フォールトトレランス)
- 非同期フレームワーク**Vert.x**を用いた高性能ベンチマークAPIサーバーを開発し、負荷テスト用の3億件のモックレコードの生成・処理を実施。(Vert.x、データ生成、バックエンド開発)
- **Gatling**を用いてCaaS環境で分散ストレステストを実行し、自動テストシナリオを**GitLab CI/CD**パイプラインに統合。(Gatling、負荷テスト、GitLab CI/CD)
- 複数のマイクロサービス間でセキュアなデータ操作を標準化するため、カスタム**Argon2**ハッシュライブラリを開発・パッケージ化。(Kotlin、Argon2、セキュリティ)
- 会員サービス全体のコードリファクタリングに貢献し、重複するデータアクセスロジックを共有コアモジュールに移動して技術的負債を削減。(コードリファクタリング、クリーンコード)
- 移行後のRESTfulエンドポイントに対する統合・回帰テストスイートを**Postman**と**Newman**を用いて設計・自動化し、ローカル**MiniKube**環境とステージング環境で実行。(Postman、Newman、APIテスト、MiniKube)
- データベース移行期間中のチーム間連携のため、**OpenAPI(Swagger)**ドキュメントを更新し、明確なAPI仕様を維持。(OpenAPI、Swagger、APIドキュメント)

技術・環境:Kotlin、Java、Spring Boot、Vert.x、Cassandra、Couchbase、MariaDB、Gatling、Postman、Newman、GitLab CI/CD、Podman、MiniKube、IntelliJ IDEA

ECプラットフォーム(Rakuten Fashion - 代理店注文管理システム)

担当業務:

- プロジェクト後期に参画し、Rakuten Fashion代理店注文管理システムの開発・最適化に貢献。(EC運用、注文パイプライン)
- **@Scheduled**と**RabbitMQ**を用いた軽量な**Spring Boot定期バッチ処理**を開発し、エラーハンドリングを自動化。滞留・未処理の注文を定期的にメッセージキューへ戻し、非同期で再処理。(Spring Boot、@Scheduled、RabbitMQ、非同期処理)
- **JFrog Artifactory**を活用し、複数のマイクロサービスリポジトリにわたるレガシー**Gradle**ビルド設定と社内APIバージョン管理を監査・整理し、バージョン依存関係の競合を解消。(Gradle、JFrog Artifactory、依存関係管理)
- 全バックエンドサービスにネイティブの**Spring Boot OpenAPI(Swagger)**拡張を統合してAPI仕様を標準化し、チーム間連携のための明確なコントラクトを確立。(Spring Boot、OpenAPI、Swagger、API標準化)
- Confluence上の技術仕様書の更新、リレーショナルデータベーススキーマおよび**DDL**マイグレーションドキュメントの保守を通じて、初期のビジネスドメイン分析を実施。(技術ドキュメント、Confluence、DDL、データベーススキーマ管理)

技術・環境:Java、Spring Boot、RabbitMQ、Gradle、JFrog Artifactory、OpenAPI、Swagger、MariaDB、Confluence

それ以前の経歴

- **正社員 シニアソフトウェアエンジニア | Techoes株式会社、東京(2020年1月 - 2021年8月)**
 - マルチプレイヤーゲームのバックエンド開発に参画し、**Go**、**gRPC**、**Protobuf**を用いた高並行・低遅延マイクロサービスとして、オンラインチャットシステムとAI経路探索モジュールを主導。
 - ライブ配信プラットフォームの開発に貢献。インタラクティブなフロントエンド開発(**Vue.js**、**Pixi.js**)から、バックエンドAPI開発・性能最適化(**PHP/Laravel**)へと担当を移行。
- **契約ソフトウェアエンジニア | NEC、東京(2018年8月 - 2019年10月)**
 - 警察庁向けVMS(映像管理システム)連携を開発。エンタープライズ基盤**Milestone XProtect VMS**上でC#モジュール拡張を実装(Windows/VS2017)。
 - **モバイルSuicaシステム**のバックエンドAPI、Web画面、定期バッチ処理を開発。コア実装から単体テスト仕様書の設計、テスト実行まで一貫して担当。
- **リードクライアントエンジニア | 上海Thinky Game、中国(2016年7月 - 2018年2月)**
 - 3Dモバイル戦車バトルゲーム『坦克雄心』(**Unity 5.x**、**C#**)のクライアントサイド開発を設計・主導。
 - 砲弾の動的弾道物理、装甲貫通ダメージ、ヒット判定、ビジュアルエフェクト管理、動的天候システム、カスタムエディタツールなどのコア戦闘システムを実装。
 - メモリ・CPU・GPUパイプライン全体にわたる低レベルのプロファイリングと最適化を行い、低スペック端末でも高フレームレートを実現。
- **クライアントエンジニア | 上海Haymaker Game、中国(2015年12月 - 2016年6月)**
 - モバイルアクションRPG『小李飛刀』(**Unity 4.x**、**C#**、**SVN**)のコア戦闘ロジックとキャラクタースキル実行システムを開発。高頻度のアクション入力と状態管理に注力。
- **UI・クライアントエンジニア | 2K Games China、中国(2015年3月 - 2015年11月)**
 - AAA級PCタイトル『Borderlands Online』(**Unity 4.x**、**ActionScript 3**、**C#**)向けにイベント駆動UIフレームワークとHUDシステムを開発。**Perforce**を用いて、Scaleform/FlashインターフェースをC++の低レベルゲームエンジンと連携。
- **クライアントエンジニア | 上海Hanniu Game、中国(2014年3月 - 2015年2月)**
 - モバイルMOBA『暴走DOTA』(**Unity 4.x**、**C#**)のリアルタイム戦闘モジュールとスキルUIシステムを構築し、クライアント側のネットワークパケットのシリアル化と描画性能を最適化。
- **UI・クライアントエンジニア | Limbo Studio、中国(2011年4月 - 2014年3月)**
 - **C++**、**ActionScript 2**、**Flash**を用いて、PCポーカー/カードゲームプラットフォーム『新安游』のUIとクライアントロジックを開発。
 - **Unreal Engine 2.5(C++、ActionScript 3)**を用いてPC向けTPSタイトル『槍神』のクライアントUIモジュールとHUD機構を開発し、UIコンポーネントをUEネイティブのC++コアモジュール

と連携。

- **UIプログラマー | The9 Limited、中国**(2007年12月 – 2011年3月)
 - **Gamebryo C++エンジン**、ActionScript 2、Flashを活用し、カジュアルオンラインPCゲーム『小小部落』のインタラクティブなクライアントUIモジュールとビジネスロジックを開発。
 - **ゲームQA・運用スペシャリスト | Wemade Shanghai、中国**(2003年10月 – 2007年12月)
 - PC向けMMORPG『伝奇3』(Legend of Mir 3)のゲームマスター(GM)運用と技術QAを担当。サーバー負荷検証、ライブテストサーバー環境のトラブルシューティング、運用フィードバックループを実施。
 - **情報科教師 | 天台城西高校、中国**(2002年9月 – 2003年9月)
 - コンピュータサイエンスの基礎とソフトウェアの基本操作を指導し、技術的なコミュニケーション力とプレゼンテーション力を培う。
-

学歴

- **浙江工業大学**
 - コンピュータ応用・保守専攻